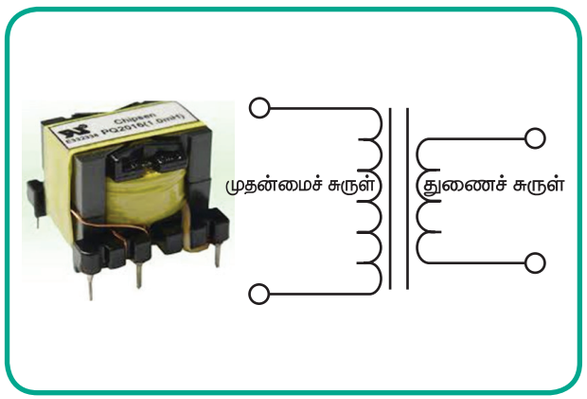


படம் 2.23 ஒலியலை வெளீட்டு மின்மாற்றி

2.3.4 மின்மாற்றியில் உண்டாகும் இழப்புகள் (Transformer losses)

ஒரு மிகச் சிறந்த மின்மாற்றியில் சில வகை இழப்புகள் உண்டாகின்றன. சிறந்த வகை பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிப்பதனால் இந்த இழப்புகளைக் குறைக்க முடியுமே தவிர முற்றிலும் நீக்க முடியாது. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் இழப்புகள் மூன்று வகைப்படும். அவையாவன,

1. செம்பு இழப்பு (Copper loss)

   மின்மாற்றிகளில் சுற்றப்பட்டுள்ள செம்பு கம்பிகளின் மின்தடையினால் உண்டாகும் இழப்பு செம்பு இழப்பு எனப்படும்.

2. காந்தத் தயக்க இழப்பு (Hysteresis loss)

   மாறு மின்னோட்டம் ஒவ்வொரு முறையும் தன் காந்த முனையை மாற்றிக் கொள்கிறது. இவ்வாறு, ஒவ்வொரு முறை திசை மாறும் போதும் சிறிது மின்சக்தி இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதுவே, காந்தத் தயக்க இழப்பு எனப்படும்.

3. எடி மின் இழப்பு (Eddy current loss)

   மின்னோட்டம் இரும்பு உள்ளகத்தில் பாய்வதால் உள்ளகம் வெப்பமடைகிறது. இதனால் ஏற்படும் இழப்பு எடி மின்சார இழப்பு எனப்படுகிறது. இரும்பு உள்ளகத்தை மெல்லிய தகடுகளாகச் செய்து பயன்படுத்தி, இந்த இழப்பைக் குறைக்கலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்சாதனங்களுக்கும், மின்னணுசாதனங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு?

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் இயங்கும் சாதனங்கள் மின்சாதனங்கள் எனவும், நேர் திசை மின்னோட்டத்தில் இயங்கும் சாதனங்கள் மின்னணுசாதனங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

2.4 ஒலிவாங்கிகள் மற்றும் ஒலிப்பான்கள் (Microphones & Loud Speakers)

இப்பாடத்தில் நாம் ஒலிவாங்கிகள் மற்றும் ஒலிப்பான்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம். ஒலிவாங்கிகளையும், ஒலிப்பான்களையும் "ஆற்றல் மாற்றிகள்" (Transducers) எனலாம். ஆற்றல் மாற்றி என்பது ஆற்றலை ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றுபவையாகும். அதாவது, இவை மின்ஆற்றலை ஒலி ஆற்றலாகவோ அல்லது ஒலி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாகவோ மாற்றுகின்றன.

2.4.1 ஒலிவாங்கி (Microphone or Mic)

ஒலிவாங்கி, காற்றில் உண்டாக்கப்படும் ஒலி அலைகளை மின் அலைகளாக மாற்றித்தரும் ஒரு "ஆற்றல் மாற்றும் கருவியாகும்." ஒலி வாங்கியிலிருந்து கிடைக்கும் மின் அலையை செவியுணர் அலைகள் (Audio Wave) என்கிறோம்.

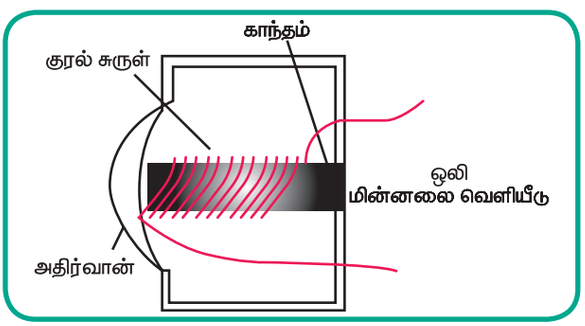
ஒலிவாங்கியில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. அவையாவன,

1. கார்பன் ஒலிவாங்கி (Carbon microphone)
2. நாடா ஒலிவாங்கி (Ribbon microphone)
3. இயக்க ஒலிவாங்கி (Dynamic microphone)
4. மின்தேக்கி ஒலிவாங்கி (Condenser Microphone)

இந்த ஒலிவாங்கிகளின் வெளியீடு உயர்ந்த மின்மறுப்புத் திறன் (High impedance) ஆகவோ, அல்லது குறைந்த மின்மறுப்புத் திறனாகவோ (Low Impedance) இருக்கலாம்.

2.4.1.1 இயக்க ஒலிவாங்கி (Dynamic Microphone or Mic)

இயக்க ஒலிவாங்கி அல்லது அசையும் சுருள் ஒலிவாங்கி எனப்படும் இவ்வகை ஒலிவாங்கிகள் மின்காந்தத் தூண்டல் (Electromagnetic induction) கொள்கையின் அடிப்படையில் இயங்குகின்றன. ஒரு காந்த மண்டலத்தில், காந்தக் கோடுகளை வெட்டுமாறு ஒரு கடத்தி இயக்கப்பட்டால், அக்கடத்தியில் ஒரு மின் இயக்குவிசை தூண்டப்படுகிறது என்பது இக்கொள்கை ஆகும்.



படம்.2.24 இயக்க ஒலிவாங்கி

EE_Tamil_Chapter02.indd 45 11/10/2020 12:57:05 PM